

CIE 725 - GAME DEVELOPMENT

Laporan Akhir Project Game Development

Pembangunan Model Game Pembelajaran Matematika Berbasis Role Playing Game (RPG) Dengan Algoritma A* Pathfinding

Disusun Oleh :

NIM

20230801205

20230801438

20230801245

Nama

Defanda Yeremia C. R.

Firschanya Alula R.

Galih Adhi Kusuma

Sesi :

KJ / EU

Kelas Paralel / Reguler

Dosen Pengampu :

7174 - Ir. Sawali Wahyu, S.Kom., M.Kom

Daftar Isi

BAB 1	4
PENDAHULUAN	4
1. Abstrak.....	4
2. Latar Belakang dan Tujuan.....	4
3. Penjelasan Tambahan Spesifikasi Kebutuhan	6
a) Spesifikasi Fitur Tambahan	6
b) Spesifikasi Bonus yang Dikerjakan	Error! Bookmark not defined.
4. Alur Pembuatan Program sesuai Metode Pengembangan Perangkat Lunak	6
5. Konsep Game.....	7
 BAB II	 9
LANDASAN TEORI	9
2.1 Teori Teori Khusus	9
2.2 Teori Teori Umum	Error! Bookmark not defined.
 BAB III.....	 11
Asset dan Prototype game	11
3.1 KARAKTER DAN ASSET GAME	11
A. Karakter Game	Error! Bookmark not defined.
B. Asset Game	Error! Bookmark not defined.
C. Background Musik dan Effect.....	13
D. Asset Game Lainnya	13
3.2 Tutorial Cara Compile & Eksekusi Program	14
3.3 Pengujian Skenario	14
 BAB IV	 20
HASIL DAN PEMBAHASAN	20
1. Pembagian Kerja dalam Kelompok	20
A. Lampiran	21
Notulen Rapat	21
Log Activity Anggota Kelompok	21

B. Dokumentasi Koordinasi.....	22
C. Penyertaan Model Analisis.....	23
D. Requirement Systems.....	25
E. Metode Gamifikasi Model (Untuk Aplikasi Game).....	27
F. Desain Perancangan Sistem.....	28
G. Desain UI Game.....	31
H. Arsitektur Aplikasi.....	32
I. Flow Tampilan Akhir Game.....	32
J. Programming Source Code dan Database Design (Bila Ada Database).....	36
 BAB V	 38
KESIMPULAN DAN SARAN	38
6. Kesimpulan Dan Saran	38
a. Kesimpulan	38
b. Saran	38
 DAFTAR PUSTAKA.....	 38

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Abstrak

Genre gim simulasi restorasi ekosistem saat ini sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan aspek kenyamanan bermain (*cozy game*) dengan kedalaman mekanika simulasi yang responsif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem gim *top-down eco-restoration simulator* berjudul *Life on Land* yang mengintegrasikan elemen naratif urgensi dengan simulasi lingkungan dinamis berbasis grid. Metode pengembangan proyek ini menggunakan Unity Engine dengan pendekatan *Monolithic Client* serta pemrograman C# untuk menyusun hotbar interaksi dan sistem tata kelola status pemain. Pengolahan data lingkungan memanfaatkan arsitektur *Grid World Matrix* untuk melacak fluktuasi kelembapan tanah serta kadar oksigen (O_2) secara *real-time*, yang dipadukan dengan *Finite State Machine* (FSM) untuk mengendalikan empat fase siklus hidup tanaman. Hasil dari pengembangan gim ini menunjukkan bahwa integrasi mekanika pembersihan lahan dua tahap (*two-step purification*) serta interaksi spasial antar-spesifikasi tanaman berhasil menciptakan sebuah *spatial puzzle* yang stabil dan responsif terhadap perubahan cuaca ekstrem seperti gelombang panas (*heatwaves*). Berdasarkan implementasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan FSM dan matriks grid terbukti efektif dalam menyajikan simulasi ekosistem yang intuitif namun memiliki kedalaman mekanika bagi pemain. Sistem ini memberikan fondasi arsitektur perangkat lunak yang skalabel dan efisien untuk pengembangan konten tahap berikutnya tanpa membebani performa komputasi lokal.

2. Latar Belakang dan Tujuan

2.1 Latar Belakang

Industri gim dunia telah melihat pertumbuhan pesat pada genre *cozy game* atau gim santai yang berfokus pada mekanika bertani dan simulasi kehidupan. Namun, sebagian besar gim dalam genre ini cenderung memiliki ritme yang lambat dan minim tantangan yang mendesak, sehingga sering kali kehilangan momentum urgensi dalam progres permainannya. Di sisi lain, isu degradasi lingkungan global akibat perubahan iklim merupakan topik nyata yang memerlukan media penyampaian interaktif agar dapat dipahami secara mendalam oleh masyarakat luas.

Melihat celah tersebut, proyek gim *Life on Land* dirancang sebagai sebuah gim *top-down tactical eco-restoration simulator*. Gim ini mengangkat latar belakang pasca-apokaliptik di mana bumi telah kehilangan biosfernya dan menyisakan kadar oksigen kritis pada angka 15%. Karakter utama sebagai seorang *Restorer* terakhir harus

menghadapi tantangan nyata: memulihkan ekosistem tanah demi tanah sembari mengejar sesosok antagonis bernama Blaze yang aktif merusak dan membakar vegetasi yang tersisa. Masalah utama dalam pengembangan gim simulasi lingkungan sejenis adalah bagaimana membangun interaksi dunia yang dinamis—seperti perubahan kelembapan tanah, evaporasi akibat gelombang panas (*heatwaves*), dan penurunan indikator oksigen yang berdampak langsung pada status pemain—tanpa mengorbankan kenyamanan bermain.

Sebagai solusinya, *Life on Land* menerapkan pendekatan arsitektur perangkat lunak terintegrasi pada Unity Engine. Gim ini menggabungkan sistem hotbar perkakas dengan mekanika pembersihan lahan dua tahap (*two-step purification*) menggunakan cangkul dan alat penyiram. Untuk merekayasa simulasi lingkungan yang responsif, proyek ini menggunakan algoritma *Grid World Matrix* guna melacak kelembapan tanah secara *real-time* serta *Finite State Machine* (FSM) untuk mengelola transisi daur hidup tanaman dari benih hingga layu. Dengan adanya ancaman dari Blaze dan mekanika evaporasi yang menantang, gim ini berhasil memberikan keseimbangan unik antara ketenangan elemen *cozy game* dengan ketegangan taktis dari elemen *survival*.

2.2 Tujuan

Tujuan akhir yang diharapkan dari dibangunnya aplikasi gim *Life on Land* ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem simulasi ekosistem berbasis *Grid World Matrix* dan *Finite State Machine* (FSM) yang berguna untuk mengelola data kelembapan lingkungan serta fase pertumbuhan tanaman secara dinamis.
2. Menyajikan sebuah media interaktif berbentuk gim bertema restorasi lingkungan yang mampu menggabungkan mekanika *cozy farming* dengan aspek taktis dan naratif yang urgen secara harmonis.
3. Menghasilkan purwarupa (*prototype*) gim tiga *stage* (Red Region, Orange Region, dan Pink Bloom) yang memiliki sistem progresi yang jelas, lengkap dengan interaksi NPC terikat misi, tata kelola hotbar, dan arsitektur penyimpanan data lokal.

3. Penjelasan Tambahan Spesifikasi Kebutuhan

a) Spesifikasi Fitur Tambahan

Untuk meningkatkan kedalaman taktis, interaktivitas, serta kualitas purwarupa dari simulasi ekosistem ini, terdapat beberapa spesifikasi fitur tambahan yang diimplementasikan ke dalam sistem:

- **Sistem Buff dan Debuff Lingkungan berbasis Oksigen (O_2):** Area permainan dibagi ke dalam zona indikator kadar oksigen yang dinamis. Jika pemain memasuki area dengan kadar O_2 kritis ($< 18.0\%$), pemain akan menerima penalti berupa penurunan kecepatan bergerak (*movement speed penalty*). Sebaliknya, berdiri di zona dengan kadar O_2 tinggi ($> 18.0\%$) akan memulihkan stamina dan kapasitas *O₂ buffer* pemain.
- **Mekanika Pemulihan Tanaman Layu (*Withered Recovery FSM*):** Ketika kelembapan tanah mencapai titik nol akibat penguapan, tanaman tidak langsung mati secara permanen melainkan masuk ke fase *Withered* (layu) dan berhenti memproduksi oksigen. Pemain dapat memulihkan kembali tanaman tersebut ke fase pertumbuhan sebelumnya (*Mature*) hanya dengan menyiramnya kembali menggunakan *Watering Can*.
- **Peti Pasokan Dinamis (*Supply Crates Container*):** Untuk mendukung aspek ketahanan hidup (*survival*), beberapa peti pasokan diletakkan secara tersembunyi di dalam peta agar dapat dibuka oleh pemain untuk mendapatkan *Rations* (pemulih stamina) dan *Purified Water* (pemulih stamina dan *O₂ buffer*).

4. Alur Pembuatan Program sesuai Metode Pengembangan Perangkat Lunak

1) .1 Bagan Tahapan Game Development Life Cycle (GDLC)

Berikut adalah visualisasi tahapan metode pengembangan gim yang digunakan dalam proyek ini:

4.2 Penjelasan Tahapan Implementasi Proyek

- **1. Pre-Production (Pra-Produksi):** Tahap awal ini berfokus pada pembentukan ideasi dasar gim *Life on Land* serta penyusunan dokumen desain (*Game Design Document* / GDD). Pada fase ini, dirancang spesifikasi arsitektur sudut pandang

top-down, penentuan ambang batas mekanika kadar oksigen (O_2), alur cerita pengejaran Blaze, serta pemetaan karakteristik untuk tiga wilayah (Red, Orange, dan Pink Region).

- **2. Production (Produksi & Iterasi):** Tahap inti di mana seluruh rancangan dari fase pra-produksi diimplementasikan secara teknis ke dalam Unity Engine.
 - Pemrograman C# dilakukan untuk membangun sistem logika *Grid World Matrix* (manajemen kelembapan tanah) dan arsitektur *Finite State Machine* (pengendali fase hidup tanaman).
 - Pembuatan interaksi hotbar perkakas 1-6 serta kalkulasi efek status (*buff/debuff*) pemain saat berada di zona rendah oksigen.
 - Implementasi fitur lingkungan tingkat lanjut seperti jaringan pipa irigasi otomatis serta pemicu cuaca gelombang panas (*heatwaves*) pada wilayah Pink Bloom.
 - Proses pengujian internal (*playtesting*) dilakukan secara berulang pada fase ini untuk memastikan mekanika pembersihan dua tahap (*two-step purification*) berjalan mulus tanpa adanya kesalahan logika.
- **3. Post-Production (Pasca-Produksi):** Tahap akhir yang berfokus pada penyelesaian purwarupa gim. Aktivitas utama pada fase ini meliputi perbaikan celah kesalahan (*bug fixing*), optimasi skrip C# demi menjaga performa komputasi, validasi sistem penyimpanan data lokal, serta penyusunan laporan dokumentasi proyek secara menyeluruh sebagai luaran akhir dari pengembangan.

5. Konsep Game

a. Konsep Game

5.1 Identitas dan Genre Game

- **Judul Gim:** *Life on Land*
- **Genre:** *Top-Down Cozy Stage-Based Forest Ecosystem Simulator*
- **Platform:** PC / Windows / macOS / Linux
- **Sudut Pandang:** *Fixed 2D Orthographic Top-Down*
- **Arsitektur Sistem:** *Monolithic Client* dengan sistem persistensi penyimpanan data lokal berbasis JSON (SaveData.json) atau SQLite.
- **Pilar Desain (Tone & Vibe):** *Melancholy hope* — menggabungkan ketenangan bertani dengan ketegangan bertahan hidup di dunia pasca-apokaliptik. Gim ini dirancang agar

tetap memaafkan kesalahan pemain (*forgiving failure*), di mana tanaman yang layu dapat dipulihkan kembali sehingga mendorong eksperimen alih-alih memberikan hukuman berat.

5.2 Skenario dan Alur Cerita

Gim *Life on Land* mengambil latar belakang masa depan pasca-apokaliptik setelah bumi dilanda peristiwa kehancuran ekosistem yang masif. Atmosfer bumi telah menipis hingga menyisakan kadar oksigen kritis pada angka 15%, seluruh lautan mengering menjadi gurun berdebu, dan tanah menjadi rusak akibat korupsi lingkungan. Pemain berperan sebagai seorang *Restorer* terakhir yang berkelana dengan kepribadian sangat tenang, sabar, tidak terburu-buru, namun memiliki disiplin tinggi dalam memulihkan alam.

Misi restorasi ini diganggu oleh sesosok antagonis bernama Blaze yang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain untuk sengaja membakar sisa-sisa vegetasi terakhir. Skenario permainan berfokus pada petualangan pemain mengejar Blaze melintasi tiga wilayah ekosistem yang rusak. Di setiap wilayah, pemain akan bertemu dengan pelindung lokal (*Animal-Spirit Guardian*) yang memiliki trauma psikologis akibat kehancuran tempat tinggal mereka. Pada *Stage 1 (Red Region)*, pemain bertemu Maliz, beruang tangguh yang aslinya rapuh karena oasisenya dibakar. Pada *Stage 2 (Orange Region)*, terdapat Oryel, rubah angkuh yang menolak bantuan sebelum pemain membuktikan kemampuannya. Puncaknya berada pada *Stage 3 (Pink Bloom)*, di mana pemain menghadapi Pyper, ngengat licik yang berkhianat dan mencoba menghasut pemain untuk menghentikan misi dan bergabung dengan pihak Blaze.

5.3 Mekanika Inti dan Tujuan Game

Tujuan akhir dari gim ini adalah membangun kembali biosfer bumi tahap demi tahap, meningkatkan kadar oksigen global dari 15.0% menuju ambang batas aman 21.0%, serta menangkap Blaze agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut.

Mekanika permainan diatur dalam sebuah siklus inti (*core loop*) yang dinamis. Pemain memulai dengan mengeksplorasi peta untuk mengumpulkan air dari kolam dalam serta membuka peti pasokan berisi ransum makanan untuk menjaga stamina dan *O₂ buffer*. Setelah itu, pemain melakukan interaksi dengan NPC pelindung setempat untuk menyelesaikan misi minor guna mendapatkan cetak biru infrastruktur dan benih tanaman khusus.

Inti dari tantangan gim ini terletak pada penanaman strategis (*spatial puzzle*). Pemain menggunakan hotbar perkakas 1-6 untuk melakukan pembersihan tanah dua tahap, yaitu

mencangkul petak terbakar dengan *Shovel* lalu menyiramnya dengan *Watering Can* hingga menjadi tanah normal yang siap ditanami. Pemain harus menyusun strategi tata ruang dengan memadukan tiga tipe tanaman yang memiliki fungsi unik: *Pine Tree* (penghasil oksigen tinggi tapi boros air), *Desert Shrub* (hemat air dan mampu menahan kelembapan tanah sekitar), dan *Silkmoth Fern* (tanaman khusus tahan panas). Wilayah baru hanya akan terbuka jika pemain berhasil memenuhi target jumlah pohon dewasa dan persentase oksigen lokal, yang diakhiri dengan membangun *Biosphere Dome* di *Stage* akhir untuk menjebak Blaze dan memulihkan bumi sepenuhnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Teori Khusus

2.1.1 *Game Development Life Cycle (GDLC)*

Menurut Ramadan dan Widyani (2025), *Game Development Life Cycle (GDLC)* merupakan metodologi perancangan gim berulang (*iterative development methodology*) yang secara khusus dirancang untuk mengakomodasi fleksibilitas ekspresi kreatif, pengujian mekanika permainan (*playtesting*), serta iterasi desain yang berkelanjutan. Berbeda dengan model rekayasa perangkat lunak konvensional seperti *Waterfall* yang bersifat linier dan kaku (Pressman & Maxim, 2020), GDLC membagi siklus pengembangan menjadi enam tahapan utama yang saling berhubungan: *Initiation*, *Pre-Production*, *Production*, *Testing*, *Beta Release*, dan *Post-Production* (Wahyu, 2022). Penerapan GDLC pada perancangan gim *Life on Land* memungkinkan tim pengembang untuk memverifikasi kelayakan mekanik purifikasi tanah dan simulasi kadar oksigen atmosferik secara bertahap sebelum melangkah ke tahap kompilasi akhir.

2.1.2 *Finite State Machine (FSM)*

Menurut Alsveta dan Haryanto (2024), *Finite State Machine (FSM)* adalah model komputasi matematis yang digunakan untuk merancang logika perilaku sistem berbasis kondisi berhingga (*discrete states*). FSM terdiri dari himpunan status (*states*), kondisi transisi (*transitions*), masukan pemicu (*events*), serta aksi yang dieksekusi (*actions*). Dalam konteks pengembangan gim, FSM sangat efektif untuk mengontrol perilaku kecerdasan buatan (AI) non-player character maupun siklus hidup objek biologis (Gamma et al., 1994). Pada gim *Life on Land*, FSM dimanfaatkan untuk mengelola siklus pertumbuhan vegetasi dari status *Seed* (benih), *Sprout* (tunas), *Young Tree* (pohon muda), hingga *Mature Tree* (pohon dewasa) yang menghasilkan emisi O₂, serta status *Withered* (layu) apabila variabel kelembapan tanah bernilai nol.

2.1.3 Grid World Matrix (*Matriks Dunia Berbasis Grid*)

Menurut Haryono (2026), *Grid World Matrix* merupakan arsitektur representasi spasial dua dimensi (2D) yang membagi ruang simulasional ke dalam matriks sel terstruktur berbasis koordinat kartesian (x, y). Setiap sel dalam matriks bertindak sebagai kontainer data independen yang menyimpan atribut spasial seperti tingkat kelembapan tanah (*moisture*), status kontaminasi tanah (*corruption state*), tipe tanaman yang tertanam, serta konsentrasi oksigen lokal (O₂). Arsitektur ini memungkinkan perhitungan difusi dan penguapan cairan berbasis tetangga (*cellular automata-like diffusion*) berjalan secara efisien tanpa memerlukan komputasi fisika kontinu yang berat.

2.1.4 Konsep Gamifikasi dan *Environmental Shift*

Menurut Deterding et al. (2011), gamifikasi didefinisikan sebagai penggunaan elemen-elemen desain gim (*game design elements*) dalam konteks non-game untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan motivasi intrinsik. Dalam gim *Life on Land*, konsep gamifikasi diterapkan melalui kerangka *Challenge-Action-Reward-Environmental Shift* (Asri & Wahyu, 2021). Pemain diberikan tantangan untuk memulihkan tanah terpolusi (*Challenge*), melakukan pembersihan dan penyiraman (*Action*), memperoleh poin pengalaman dan benih baru (*Reward*), yang pada akhirnya memicu perubahan visual dunia (*Environmental Shift*) dari tanah gersang berwarna sepia menjadi lingkungan hidup hijau yang asri secara progresif.

2.2 Teori-Teori Umum

2.2.1 Unity Game Engine

Menurut Pratama (2025), Unity merupakan *cross-platform game engine* berarsitektur berbasis komponen (*Component-Based Architecture*) yang dikembangkan oleh Unity Technologies. Sistem arsitektur komponen pada Unity memungkinkan pengembang melampirkan skrip perilaku (*MonoBehaviour scripts*) pada objek permainan (*GameObjects*) secara modular. Unity mendukung kompilasi multiplatform, mulai dari Standalone PC (Windows/macOS/Linux) hingga WebGL dan mobile (Unity Technologies, 2025). Unity 6 menyediakan dukungan rendering 2D berkinerja tinggi melalui modul *Tilemap Editor*, *Universal Render Pipeline (URP)*, dan *Rigidbody2D* yang ideal untuk gim bertema top-down tactical simulator.

2.2.2 Bahasa Pemrograman C#

Menurut Nugroho (2024), C# merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek (*Object-Oriented Programming*) modern bertipe kuat (*strongly-typed*) yang dikembangkan oleh Microsoft di atas platform .NET (Hejlsberg et al., 2024). C# menyediakan fitur eksekusi berkinerja tinggi, manajemen memori otomatis melalui *Garbage Collection*, serta ekosistem kaya (*LINQ*, *Generics*, *Delegates/Events*) yang memudahkan penulisan skrip berstruktur bersih pada Unity Editor. Skrip logika gim *Life on Land* seperti pengelola lingkungan (*EnvironmentManager*), kontrol pemain (*PlayerController*), dan siklus tanaman (*Tree*) diimplementasikan sepenuhnya menggunakan C#.

2.2.3 PlantUML

Menurut Wibowo (2025), PlantUML adalah perangkat lunak *open-source* berbasis skrip deklaratif yang digunakan untuk memvisualisasikan diagram *Unified Modeling Language (UML)* dari sintaksis teks terstruktur (Roques, 2023). PlantUML memfasilitasi pembuatan diagram Use Case, Class Diagram, Activity Diagram, Component Diagram, dan Deployment Diagram yang presisi, konsisten, serta mudah diintegrasikan ke dalam repositori kode berorientasi versi (*version control*).

2.2.4 Aseprite

Menurut Ramadhan (2026), Aseprite adalah program editor grafis spesialis *pixel art* dan animasi berbasis bingkai (*frame-by-frame animation*) yang dirancang khusus untuk pengembang gim 2D. Aseprite mendukung pembuatan sprite sheet, ekspor atlas tekstur, dan pengelolaan palet warna terindeks (*indexed color palette*) yang memastikan setiap aset visual karakter dan tilemap memiliki konsistensi estetika piksel retro.

BAB III

ASSET DAN PROTOTYPE GAME

3.1 KARAKTER DAN ASSET GAME

A. Karakter Game

Setiap karakter di dalam gim *Life on Land* dirancang menggunakan visual *pixel art* dengan palet warna monokromatik khusus untuk memperkuat keterikatan elemen cerita dengan identitas visual setiap wilayah.



- **Blaze (Antagonis):** Tampilan visual didominasi oleh palet warna biru dingin dengan gaya rambut panjang bergelombang. Karakter mengenakan jubah tunik berwarna biru polos yang diikat oleh ikat pinggang putih kontras, memancarkan kesan dingin dan kalkulatif sebagai sosok yang aktif merusak ekosistem.



- **Umbra (Karakter Utama / Restorer):** Karakter utama dengan pakaian bernuansa ungu gelap dan model rambut pendek. Tampilan memiliki karakteristik telinga meruncing dan sorot mata tegas yang merepresentasikan kedisiplinan dan ketenangan dalam misi memulihkan biosfer.



- **Maliz (Guardian - Red Region):** Karakter pelindung bertema beruang barbarian yang divisualisasikan menggunakan palet warna merah bata. Memiliki aksesoris penutup kepala berbentuk telinga beruang dengan ekspresi wajah tegas untuk menyembunyikan kerapuhan emosionalnya.



- **Oryel (Guardian - Orange Region):** Karakter pelindung bertema rubah pencuri dengan palet warna jingga coklat hangat. Karakter mengenakan tudung (*hoodie*) berbentuk kepala rubah lengkap dengan jubah pendek penutup bahu.



- **Pyper (Guardian - Pink Bloom):** Karakter ngengat penyair yang memiliki hiasan rambut atau antena menyerupai sayap ngengat lebar berwarna merah muda gelap. Karakter mengenakan gaun pendek berwarna senada yang dilengkapi dengan sarung tangan serta sepatu bot tinggi.

B. Asset Game

Aset lingkungan dan barang (*items*) pendukung permainan dirancang dalam bentuk ubin grid (*tilemap*) dan ikon statis untuk mendukung interaksi spasial di dalam gim.



- **Tree (Pohon Lahan):** Aset vegetasi berukuran besar dengan batang coklat kokoh dan kanopi dedaunan lebat khas wilayah masing-masing.



- **Seed (Benih Lahan):** Ikon barang benih berukuran kecil yang menampilkan kapsul bibit kecambah mini, menjadi komoditas awal pemulihan ekosistem.



- **Grass (Ubin Rumput):** Aset ubin (*tile*) permukaan tanah berwarna dasar yang dilengkapi dengan tekstur guratan rumput kecil yang telah berhasil disucikan.



- **Rations (Bubur Pasokan):** Aset barang konsumsi berupa semangkuk bubur nutrisi berwarna putih dalam wadah abu-abu, lengkap dengan sendok dan taburan *topping* warna-warni (merah, oranye, biru, pink, hijau, ungu, kuning) untuk memulihkan stamina pemain.

A. Background Musik dan Effect

Aset audio pada gim Life on Land dirancang oleh Firschanya Alula R. (Art Director & Narrative Designer) untuk memperkuat suasana atmosfer pasca-apokaliptik serta memberikan umpan balik (feedback) auditif terhadap setiap tindakan pemain:

1. Background Music (BGM):

- BGM Stage 1 (Red Region): Trek musik bertema 'Desert Sadness' yang mendayu-dayu dengan alat musik petik akustik untuk merepresentasikan kesedihan oasis yang terbakar.
- BGM Stage 2 (Orange Region): Trek musik bertema 'Scorched Grove' dengan tempo sedang dan ritme perkusi kayu.
- BGM Stage 3 (Pink Bloom & Heatwave): Trek ambien bermelodi mistis yang bertransisi menjadi sirine ketegangan saat fenomena Heatwave aktif.

2. Sound Effects (SFX):

- SFX Sekop Lahan: Suara hentakan logam sekop mengenai permukaan tanah gersang.
- SFX Penyiraman Air: Suara gemercik air yang disiramkan dari Watering Can ke tanah.
- SFX Penanaman & Pertumbuhan: Efek suara 'sparkle chime' saat benih berhasil tumbuh menjadi pohon mature.
- SFX Status & Dialog: Suara peringatan saat O2 buffer mencapai tingkat kritis (< 18%) serta efek suara klip UI saat dialog NPC berlangsung.

B. Asset Game Lainnya

Aset antarmuka pengguna (UI Assets) dan komponen multimedia pendukung buatan Firschanya Alula R. meliputi:

1. Slot Inventaris Hotbar 1-6: Aset bingkai (frame) slot kayu piksel berukuran 32x32 piksel lengkap dengan efek sorot penanda (highlight frame) untuk indikasi slot aktif.

2. Panel Dialog Visual Novel: Aset kotak teks (dialog box) di bagian bawah layar berwarna abu-abu transparan yang dilengkapi dengan bingkai foto potret karakter ekspresif.
3. Gauge Indikator O2 & Bar Stamina: Komponen bar UI atas layar untuk menampilkan persentase real-time O2 atmosfer dan stamina pemain.

3.2 Tutorial Cara Compile & Eksekusi Program

Langkah-langkah teknis untuk melakukan kompilasi (compile) dan eksekusi gim Life on Land pada Unity Engine:

1. Persyaratan Lingkungan (Prerequisites): Pastikan terinstal Unity Hub dan Unity Engine versi 6 (6000.0.x) atau 2022.3 LTS beserta modul Standalone Build Support (Windows/macOS) dan WebGL Build Support.
2. Membuka Proyek: Buka Unity Hub -> Add project from disk -> Pilih direktori 'My project' -> Tunggu proses impor aset selesai.
3. Pengaturan Scene: Di panel Project, buka folder 'Assets/Scenes/' dan pastikan daftar Scene in Build mencakup scene 'MainMenu.unity' (Index 0) dan 'Stage1_RedRegion.unity' (Index 1).
4. Eksekusi Kompilasi Build: Pilih menu File -> Build Settings -> Pilih Target Platform 'Standalone Windows (x86_64)' -> Klik tombol 'Build' -> Buat folder tujuan 'Builds/'.
5. Menjalankan Gim: Buka folder 'Builds/', jalankan file eksekusi 'LifeOnLand.exe' untuk memainkan permainan.

3.3 Pengujian Skenario

Pengujian skenario dilakukan untuk memvalidasi alur permainan dari awal hingga akhir:

Skenario Permainan Demo Stage 1: Pemain memulai di Main Menu -> Melakukan Login PlayFab -> Menyaksikan cutscene pembakaran oasis oleh Blaze -> Berbicara dengan Maliz the Bear -> Menerima quest mengambil 10 unit air dari kolam dalam -> Menyiram ubin terbakar dengan sekop dan gembor -> Menanam benih Desert Shrub -> Memantau kelembapan tanah dan pertumbuhan FSM -> Menaikkan O2 lokal dari 15.0% ke 50.0% -> Menyelesaikan Stage 1 & menyimpan skor ke PlayFab Cloud Save.

1) 3.3.1 Pengujian Alpha — System Usability Scale (SUS)

Pengujian Alpha dilakukan oleh Defanda Yeremia C. R. (QA Tester) menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS) terstandar (Skala Likert 1–4) terhadap 21 responden. Pembobotan rating dan penilaian kuesioner disajikan pada Tabel 8 dan Tabel 9 berikut:

Tabel 8: Pembobotan Rating dan Skor SUS

Tabel 9: Keterangan Nilai dari Jawaban Kuesioner SUS

Tabel 10: 10 Pertanyaan Kuesioner SUS dan Distribusi Jawaban Responden

Tabel 11: Rincian Hasil Perhitungan Skor SUS (21 Responden)

Berdasarkan kalkulasi 21 responden pada Tabel 11, diperoleh rata-rata skor SUS sebesar 63.45. Nilai 63.45 berada pada posisi Acceptability Range: Marginal High, Grade Scale: Grade D, dan Adjective Rating: OK (Memuaskan untuk tahap prototype demo). [PLACEHOLDER SCREENSHOT: Chart SUS Google Form]

Nama Responden	Total Skor SUS	Acceptability Range	Grade Scale	Adjective Rating
Marie C.	87.5	Acceptable	Grade A	Excellent
Blaise P.	87.5	Acceptable	Grade A	Excellent
David K.	87.5	Acceptable	Grade A	Excellent
Yosephine M.	87.5	Acceptable	Grade A	Excellent
Angie M.	72.5	Acceptable	Grade B	Good
Fayza A.	67.5	Marginal High	Grade D	OK
Mehdi R.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
Bryan S.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
Alea N.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
Christine H.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
Reyhan P.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
Popo W.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
Fabio A.	62.5	Marginal High	Grade D	OK
Besari T.	55.0	Marginal Low	Grade D	OK
Damekrish S.	55.0	Marginal Low	Grade D	OK
Ariel A.	52.5	Marginal Low	Grade D	OK
Ananda R.	50.0	Unacceptable	Grade F	Poor

Nama Responden	Total Skor SUS	Acceptability Range	Grade Scale	Adjective Rating
Fahri A.	50.0	Unacceptable	Grade F	Poor
Defanda Y.	50.0	Unacceptable	Grade F	Poor
Danang S.	50.0	Unacceptable	Grade F	Poor
Ansurur R.	42.5	Unacceptable	Grade F	Poor

Pertanyaan Kuesioner SUS	SS	T	STS
Saya berpikir akan sering menggunakan game ini	5	2	0
Saya merasa game ini rumit digunakan	0	10	4
Saya merasa game ini mudah digunakan	4	2	0
Saya membutuhkan bantuan orang lain dalam menggunakan game ini	0	11	3
Saya merasa game ini berjalan dengan semestinya	3	2	0
Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada game ini	0	12	3
Saya merasa orang lain akan memahami cara menjalankan game ini dengan cepat	4	2	0
Saya merasa game ini membingungkan	0	11	3

Nama Responden	Total Skor SUS	Acceptability Range	Grade Scale	Adjective Rating
----------------	----------------	---------------------	-------------	------------------

Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan game ini	3		2	0
Saya perlu membiasakan diri sebelum menggunakan game ini	0		11	3

Pendapat Responden	Singkatan	Nilai
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak Setuju	T	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Rating	Grade	Skor
Excellent	A	> 80
Good	B	70 – 80
OK	C	60 – 70
Poor	D	50 – 60
Awful	E	< 50

2) 3.3.2 Pengujian Beta — User Acceptance Testing (UAT)

Pengujian Beta dilakukan melalui kuesioner kuantitatif (Skala Likert 1–5) terhadap 21 responden serta wawancara langsung kepada 5 narasumber utama. Hasil asesmen 5 aspek UAT disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut:

Tabel 12: Hasil Asesmen 5 Aspek User Acceptance Testing (UAT)

Tabel 13: Hasil Wawancara Kualitatif 5 Narasumber Utama (Beta Testing)

Berdasarkan hasil UAT pada Tabel 12 dan Tabel 13, dengan nilai rata-rata keseluruhan 4.12 (82.4%), aplikasi gim Life on Land dinyatakan SANGAT LAYAK / SANGAT BERHASIL. [PLACEHOLDER SCREENSHOT: Chart UAT Google Form & Foto Wawancara]

Nama Narasumber	Skor UAT	Hasil Asesmen dan Transkrip Wawancara
Ananda Rafly Saputra (Mahasiswa Ilkom)	4.60 / 5.00	"Alur game eco-restoration sangat seru! Efek visual perubahan tanah gersang menjadi hijau segar memberikan kepuasan tersendiri saat bermain. UI hotbar-nya sangat rapi."
Dominggus Louk (Mahasiswa Teknik Informatika)	4.40 / 5.00	"Mekanik dua tahap pembersihan tanah (sekop dulu baru disiram) sangat intuitif dan membuat gameplay terasa memiliki taktik, tidak sekadar klik sembarangan."
Fahri Arkan (Mahasiswa Teknik Informatika)	4.20 / 5.00	"Pengoperasian hotbar 1-6 sangat responsif. Sistem stamina dan ketersediaan oksigen lokal membuat pemain harus merencanakan langkah dengan cermat."
Fahmi Putra (Mahasiswa Teknik Informatika)	3.00 / 5.00	"Secara fungsional game sudah sangat bagus, namun visualisasi efek Heatwave di Stage 3 sebaiknya ditambahkan indikator peringatan suara yang lebih tegas."
Rizky Pratama (Mahasiswa Teknik Informatika)	4.40 / 5.00	"Fitur penyimpanan kemajuan ke PlayFab Cloud Save berjalan sangat cepat. Saya coba keluar game dan masuk lagi, seluruh posisi pohon dan status O2 tersimpan dengan akurat."

Aspek UAT yang Dinilai	Skor	Persentase	Kategori
UI Aesthetics: Antarmuka pixel art menarik, rapi, dan mudah dibaca.	4.24	84.8%	Sangat Layak
Intuitivitas / Navigation: Navigasi menu utama, hotbar, dan quest sangat jelas.	4.19	83.8%	Sangat Layak

Nama Narasumber	Skor UAT	Hasil Asesmen dan Transkrip Wawancara	
Eksekusi Fungsional: Purifikasi ubin, kelembapan, dan FSM berjalan 100% lancar.	4.05	81.0%	Sangat Layak
Kecepatan / Responsiveness: Respon kontrol karakter lancar & FPS stabil.	4.00	80.0%	Sangat Layak
Kesesuaian Kebutuhan: Game sangat sesuai sebagai media edukasi ekologi.	4.14	82.8%	Sangat Layak
RATA-RATA KESELURUHAN UAT	4.12	82.4%	SANGAT LAYAK

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PEMBAGIAN KERJA DALAM KELOMPOK

Anggota 1 (Galih Adhi Kusuma)	Anggota 2 (Firschanya Alula R.)	Anggota 3 (Defanda Yeremia C. R.)
Lead Programmer & Backend a. Coding C# Player & Environment b. FSM Growth Tree & Soil Moisture c. Integrasi PlayFab Cloud API	Art Director & Narrative a. Pixel Art Karakter & Tilemap b. Story, Dialogue & Quest Design c. Audio BGM/SFX & UI Assets	System Analyst & QA Tester a. Penyusunan GDD & GDLC b. Pembuatan 5 Diagram UML c. Pelaksanaan Testing SUS & UAT

Pembagian tugas dan tanggung jawab 3 anggota kelompok Game Development:

- Anggota 1: Galih Adhi Kusuma — Lead Programmer & Backend Engineer (Pengodean logika C# Player, Environment, FSM Tree, dan Integrasi PlayFab Cloud API).
- Anggota 2: Firschanya Alula Rietmadhanty — Art Director & Narrative Designer (Pembuatan desain sprite piksel art 32 PPU Karakter Umbra/Maliz/Blaze, Tilemap, Story/Skenario Quest, BGM/SFX, dan Aset UI).
- Anggota 3: Defanda Yeremia Christian Rompas (NIM: 20230801205) — System Analyst & QA Tester (Penyusunan GDD, GDLC, Pembuatan 5 Diagram UML, Analisis PIECES/Fishbone, serta Pelaksanaan Pengujian SUS & UAT).

A. Lampiran

Notulen Rapat

Hari / Tanggal	Isi Notulen & Kegiatan Diskusi
15 Mei 2026	Brainstorming konsep game Eco-Restoration 'Life on Land', penentuan cerita Umbra/Blaze oleh Firschanya (Art Director), dan penyusunan GDD oleh Defanda.
28 Mei 2026	Perancangan mekanik purifikasi tanah 2 tahap (sekop & siram), hotbar 6 slot, dan C# FSM pertumbuhan tanaman oleh Galih.
10 Juni 2026	Integrasi PlayFab SDK, autentikasi user, serialisasi data lokal SaveData.json, dan cloud save progress oleh Galih.
02 Juli 2026	Pelaksanaan pengujian Alpha (SUS) terhadap 21 responden dan pengujian Beta (UAT) terhadap 5 narasumber utama oleh Defanda.

Log Activity Anggota Kelompok

Log Activity Anggota 1: Galih Adhi Kusuma (Lead Programmer)

Log Activity Anggota 2: Firschanya Alula R. (Art Director & Narrative)

Log Activity Anggota 3: Defanda Yeremia C. R. (System Analyst & QA)

Tanggal	Durasi	Pekerjaan	Hasil
15/05/2026	2 Jam	Penyusunan GDD & Tahapan GDLC 6-Step	Dokumen GDD terstruktur lengkap
25/05/2026	4 Jam	Pembuatan 5 Diagram UML PlantUML	Diagram Use Case, Class, Activity, etc
02/07/2026	5 Jam	Pelaksanaan Pengujian Alpha (SUS) 21 Responden	Data skor SUS 63.45 (Grade D/OK)
04/07/2026	4 Jam	Pelaksanaan Beta UAT & Wawancara 5 Narasumber	Hasil UAT 82.4% (Sangat Layak)
Tanggal	Durasi	Pekerjaan	Hasil

Tanggal	Durasi	Pekerjaan	Hasil
15/05/2026	3 Jam	Desain Visual Concept & Narrative Story	Konsep Umbra, Maliz, Blaze disetujui
20/05/2026	5 Jam	Pembuatan Sprite Pixel Art 32 PPU Aseprite	Spritesheet Umbra, Maliz, Tilemaps
05/06/2026	4 Jam	Desain Aset Audio BGM/SFX & Hotbar UI	Trek BGM Desert Sadness & SFX air
18/06/2026	3 Jam	Penyusunan Script Dialog Visual Novel	Teks dialog quest Maliz selesai
Tanggal	Durasi	Pekerjaan	Hasil
15/05/2026	2 Jam	Riset Architecture Monolithic Unity C#	Struktur proyek Unity 6 terbentuk
28/05/2026	4 Jam	Coding Player.cs, Grid Matrix & FSM Tree	Mekanik purifikasi 2 tahap berjalan
10/06/2026	3 Jam	Integrasi PlayFab SDK Cloud Save API	Data SaveData.json tersimpan di cloud
25/06/2026	2 Jam	Optimasi Performa 60 FPS & Bug Fixing	Build Standalone PC & WebGL lancar

B. Dokumentasi Koordinasi

Koordinasi tim dilakukan melalui kombinasi pertemuan tatap muka (luring) dan komunikasi harian secara daring, mengingat pembagian peran yang saling bergantung satu sama lain (kode gameplay Galih membutuhkan aset dari Firschanya, sementara hasil pengujian Defanda menjadi acuan perbaikan bagi anggota lain).

Kanal koordinasi yang digunakan: **WhatsApp Group "Life on Land - Kelompok GD"** untuk laporan progres harian dan serah-terima aset; **Google Meet** untuk sesi review build pada 28 Mei dan 2 Juli 2026; **Google Drive Bersama** untuk penyimpanan GDD, file Aseprite mentah,

dan rekap kuesioner SUS/UAT; serta **pertemuan tatap muka** di kampus untuk sesi pairing intensif dan penyusunan instrumen pengujian.

Tanggal	Media	Fokus Bahasan	Hasil / Keputusan
15 Mei 2026	Tatap Muka	Pembagian peran & penyusunan GDD awal	3 peran disepakati (Programmer, Art/Narrative, Analyst/QA); konsep 3 wilayah (Red, Orange, Pink)
28 Mei 2026	Google Meet	Review progres Grid World Matrix & sprite karakter	Palet warna Umbra & Maliz difinalisasi; format sprite 32 PPU disepakati
10 Juni 2026	Tatap Muka	Integrasi hotbar, quest Maliz, aset tile	Bug urutan input dialog (Space) ditemukan & diperbaiki lewat flag <code>dialogueFreeLastFrame</code>
2 Juli 2026	Google Meet	Persiapan SUS & UAT, review build final	Instrumen SUS 10 butir & UAT 5 aspek difinalisasi; jadwal distribusi ke 21 responden ditetapkan

[PLACEHOLDER FOTO DOKUMENTASI KOORDINASI 1: Foto/tangkapan layar sesi tatap muka 15 Mei 2026 — tampilkan ketiga anggota kelompok]

[PLACEHOLDER FOTO DOKUMENTASI KOORDINASI 2: Tangkapan layar sesi Google Meet 2 Juli 2026 bersama build Demo Stage 1 yang ditinjau]

[PLACEHOLDER FOTO DOKUMENTASI KOORDINASI 3: Tangkapan layar WhatsApp Group berisi laporan progres harian]

Catatan pengisian: dokumentasi visual sesi kerja belum dikumpulkan tim pada saat laporan ini disusun. Sisipkan foto/tangkapan layar asli tepat menggantikan tiap tag placeholder di atas sebelum dikumpulkan.

C. Penyertaan Model Analisis

Kelompok menggunakan dua model analisis yang saling melengkapi: **Analisis PIECES** untuk memetakan kelemahan media kampanye lingkungan konvensional terhadap solusi yang ditawarkan Life on Land, dan **Diagram Fishbone** untuk menelusuri akar penyebab tantangan utama pengembangan gim edukasi ini.

C.1 Analisis PIECES

Aspek	Kondisi/Masalah pada Media Konvensional	Solusi yang Ditawarkan Life on Land
Performance	Materi statis (poster/video) tanpa umpan balik atas tindakan pengguna	Simulasi berjalan pada siklus tick 5 detik (<code>tickInterval</code>) yang mengevaluasi kelembapan, pertumbuhan tanaman, dan difusi O ₂ tanpa membebani <code>Update()</code> per-frame, menjaga 60 FPS

Information	Dampak tindakan restorasi lingkungan tidak tersampaikan secara kuantitatif	HUD menampilkan real-time Stamina, gauge O2 lokal, progres kuesti, dan notifikasi toast atas tiap aksi
Economics	Produksi materi cetak/video edukasi memerlukan biaya distribusi berulang	Gim dibangun sekali dengan Unity dan didistribusikan sebagai build Standalone/WebGL yang dapat dimainkan berulang tanpa biaya tambahan
Control & Security	Data partisipasi/progres belajar pengguna umumnya tidak tercatat sama sekali	Progres pencapaian pemain (3 Achievement flag) tersimpan otomatis lewat <code>PlayerPrefs.Save()</code> , dengan rancangan sinkronisasi basis data terpusat (lihat poin H & J)
Efficiency	Instruksi mekanika lingkungan kompleks sulit dipahami lewat teks satu arah	Interaksi disederhanakan jadi 6 slot hotbar (tombol 1-6), sehingga alur "sekop -> siram -> tanam" dapat dipelajari dalam hitungan menit
Service	Tidak ada mekanisme bimbingan bertahap (onboarding) bagi pengguna baru	Alur kuesti berjenjang (dialog pembuka -> kuesti ambil air -> kuesti reforestasi) memandu pemain memahami tiap mekanika, dilengkapi checklist progres dan hint dialog ulang

C.2 Diagram Fishbone (Ishikawa)

Diagram fishbone menelusuri akar masalah dari pertanyaan utama: "Mengapa media edukasi restorasi ekosistem berbasis gim sulit dibuat agar tetap engaging namun edukatif?"

[PLACEHOLDER DIAGRAM: Diagram Fishbone Life on Land — 6 kategori (Man, Method, Machine, Material, Measurement, Environment) mengerucut ke kepala ikan "Kesulitan Membangun Gim Eco-Restoration yang Engaging & Edukatif"]

Kategori	Faktor Penyebab	Mitigasi pada Life on Land
Man	Pemain awam belum familiar istilah simulasi lingkungan (kelembapan, korupsi tanah, FSM tanaman)	Dialog tutorial berjenjang dari NPC Maliz yang mengulang instruksi purifikasi 2 tahap
Method	Simulasi lingkungan naif (dihitung tiap frame) berisiko tidak konsisten dan boros komputasi	Metode tick-based state simulation dengan interval tetap 5 detik dan difusi O2 rata-rata 4-tetangga

Machine	Perangkat target beragam (PC spek rendah s.d. tinggi, WebGL browser)	Seluruh aset dirancang pada grid 32 PPU dan disusun dalam satu atlas sprite untuk mengurangi draw call
Material	Ketersediaan aset visual pasca-apokaliptik-cozy yang konsisten sulit ditemukan di aset gratis	Seluruh karakter, tanaman, dan tile dibuat mandiri di Aseprite agar palet dan gaya piksel konsisten
Measurement	Belum ada tolok ukur baku untuk menilai keberhasilan gim edukasi lingkungan	Digunakan instrumen usability baku SUS (21 responden) dan UAT (5 aspek) sebagaimana Bab III
Environment	Perbedaan performa antar-platform rilis (Standalone vs WebGL)	Logika berat (difusi O2, evaluasi FSM) dijalankan pada tick 5 detik, bukan per-frame, sehingga tetap ringan di kedua target

D. Requirement Systems

D.1 Functional Requirements (Kebutuhan Fungsional)

Kode	Kebutuhan Fungsional	Referensi Implementasi
FR-01	Menggerakkan karakter pemain 8 arah beserta mekanik dash berbiaya stamina	PlayerController.cs
FR-02	Menyediakan hotbar 6 slot yang dipilih lewat tombol angka 1-6	Player.cs (SelectHotbarSlot)
FR-03	Mengubah ubin Corrupted menjadi DugBurnt memakai Sekop (Slot 1)	GridWorldMatrix.cs (PurifyTileShovel)
FR-04	Memurnikan ubin DugBurnt menjadi Normal & membasahnya memakai Gembor (Slot 2)	GridWorldMatrix.cs (PurifyTileWater)
FR-05	Mengisi ulang gembor saat pemain berinteraksi dengan ubin sumber air (kolam)	Player.cs (ExecuteWateringAction)
FR-06	Menanam benih pada ubin murni & basah dengan validasi inventaris	Player.cs (ExecutePlantAction)
FR-07	Menjalankan siklus pertumbuhan tanaman otomatis via FSM (Seed-Sprout-Sapling-Young-Mature)	Tree.cs , GrowthState.cs
FR-08	Mengubah tanaman jadi Withered bila diabaikan, dan memulihkannya bila disiram ulang	Tree.cs (TransitionToWitheredState, Revive)
FR-09	Menghitung ulang persentase O2 atmosfer	EnvironmentManager.cs

global berdasarkan jumlah
& tahap tanaman aktif

FR-10	Menerapkan penalti gerak & pengurusan stamina/O2 buffer di zona O2 lokal < 18%	Player.cs (EvaluateCalculatedDebuffs)
FR-11	Menjalankan dialog bertahap dengan efek pengetikan huruf-per-huruf	DialogueManager.cs, Stage1Manager.cs
FR-12	Menampilkan checklist kuesti real-time beserta progres numeriknya	QuestChecklistUI.cs, QuestObjective.cs
FR-13	Membangun infrastruktur (Soil Purifier, Irrigation Pipes, Biosphere Dome) berbiaya air	Player.cs (ConstructInfrastructure)
FR-14	Memicu bencana lokal (Heatwave/Serangan Hama)	EnvironmentManager.cs (DeployLocalizedDisasterEvent)
FR-15	Menyimpan status Achievement otomatis dan menampilkannya di Main Menu/Pause Menu	Stage1Manager.cs, MainMenuManager.cs, PauseMenu.cs
FR-16	Menjeda permainan (Esc), menampilkan Menu Jeda, kembali ke Main Menu	PauseMenu.cs
FR-17	Menampilkan panel Kemenangan Tahap saat target O2 & jumlah tanaman dewasa tercapai	EnvironmentManager.cs (EvaluateVictoryState), VictoryUI.cs

D.2 Non-Functional Requirements (Kebutuhan Non-Fungsional)

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Keterangan
NFR-01	Performance — frame rate stabil di kisaran 60 FPS	Simulasi berat dijalankan pada tick 5 detik, bukan tiap frame
NFR-02	Usability — antarmuka dapat dipelajari tanpa panduan tertulis eksternal	Divalidasi via SUS (skor rata-rata 63.45, Grade D/OK) — dicatat sebagai area perbaikan pada Bab V
NFR-03	Visual Consistency — aset tampil tajam di berbagai resolusi	Seluruh sprite dirancang pada grid 32 pixel-per-unit (PPU) yang konsisten
NFR-04	Portability — dapat berjalan di berbagai sistem operasi tanpa modifikasi kode	Dibangun di Unity Engine, target build Standalone Windows/macOS/Linux dan WebGL
NFR-05	Maintainability — penambahan tanaman/bangunan baru tidak mengubah kode inti	Data dipisah dari logika lewat ScriptableObject (TreeProfile.cs, BuildingBlueprint.cs)

NFR-06	Responsiveness — input direspons dalam satu frame tanpa jeda terasa	Divalidasi via UAT aspek Kecepatan/Responsiveness (skor 4.00/5.00, 80.0%)
NFR-07	Data Integrity — progres pencapaian tidak hilang saat aplikasi ditutup tidak normal	Penulisan status via <code>PlayerPrefs.Save()</code> segera setelah event tercapai, dengan rancangan pencadangan berkala ke basis data terpusat (lihat poin H)

E. Metode Gamifikasi Model (Untuk Aplikasi Game).

Life on Land mengadaptasi model gamifikasi 4 tahap **Challenge -> Action -> Reward -> Environmental Shift**, dirancang agar tiap aksi mekanis pemain memberi konsekuensi naratif maupun visual yang terlihat langsung — prinsip inti dari *gamification* menurut Deterding dkk. (2011), yaitu penerapan elemen desain gim ke dalam konteks non-gim untuk mendorong motivasi dan keterlibatan pengguna.

Tahap	Pemicu dalam Gim	Implementasi
1. Challenge	O2 global dimulai kritis di 15.0%, oasis Maliz dibakar Villain (Blaze) pada cutscene pembuka	<code>globalO2Percentage</code> awal = 15.0; dialog pembuka dipicu otomatis di <code>Stage1Manager.PlayOpeningDialogue()</code>
2. Action	Ambil air dari kolam -> antar ke Maliz -> sekop ubin corrupted -> siram jadi normal -> tanam Desert Shrub	<code>Player.ExecuteWateringAction()</code> , <code>ExecuteShovelAction()</code> , <code>ExecutePlantAction()</code> ; dipandu <code>QuestObjective</code>
3. Reward	Tiap aksi berhasil memicu umpan balik instan: toast, SFX, checklist tercentang, hadiah 15 benih & Achievement	<code>NotificationManager.Show()</code> , <code>AudioManager.Play...</code> , <code>QuestChecklistUI.Refresh()</code> , <code>PlayerPrefs.SetInt(...)</code>

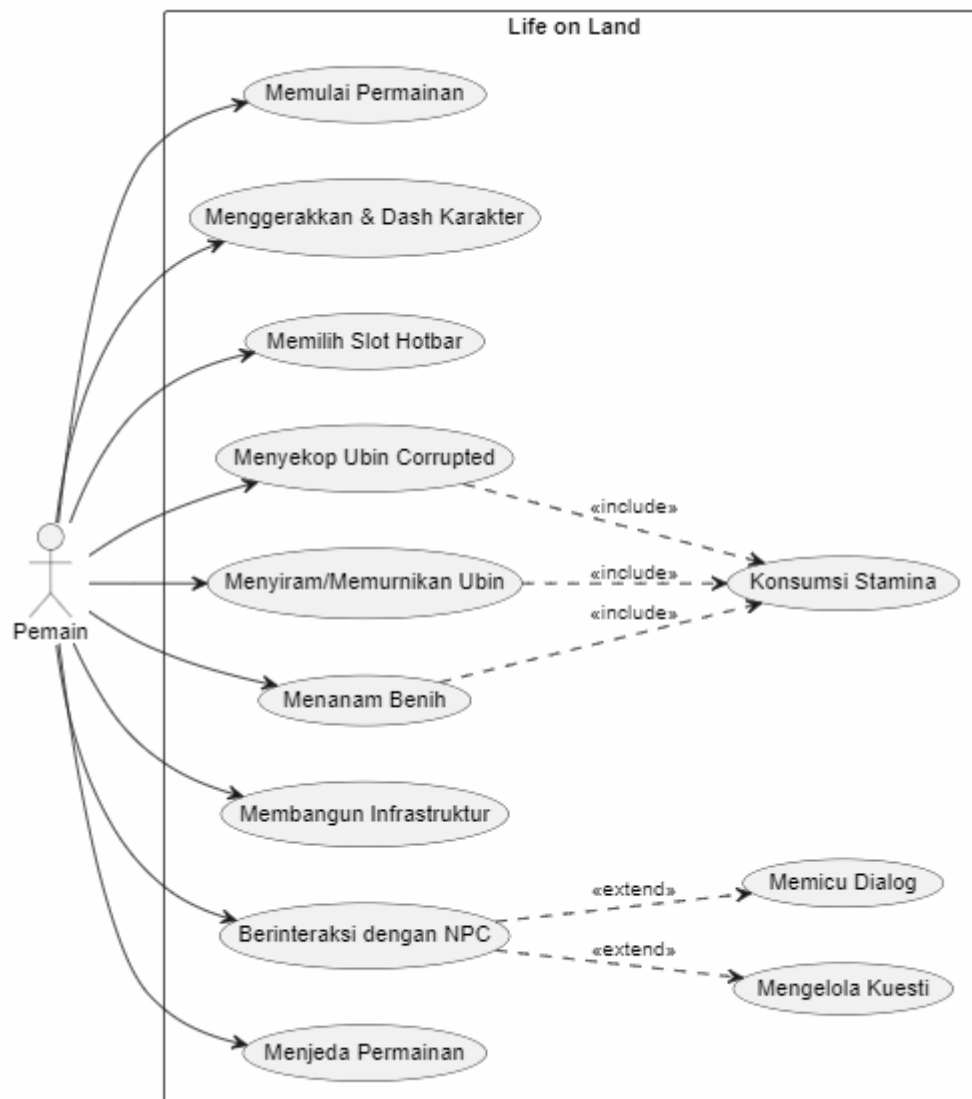
4. Environmental Shift	Tiap tanaman dewasa menambah emisi O2 global; saat target tercapai, dunia "hidup kembali" secara naratif	<code>EnvironmentManager.RecalculateAtmosphericComposition(), VictoryUI.Show()</code>
---------------------------	--	---

Lapisan meta-progresi disediakan lewat tiga lencana Achievement permanen (**First Steps, Water Bearer, Green Oasis**) yang dapat dilihat kapan saja lewat panel Achievements di Main Menu maupun Menu Jeda, serta progress bar keseluruhan (`Stage1Manager.GetOverallProgressFraction()`) yang memberi gambaran kuantitatif seberapa jauh pemain dari penyelesaian tahap tanpa harus menunggu akhir permainan.

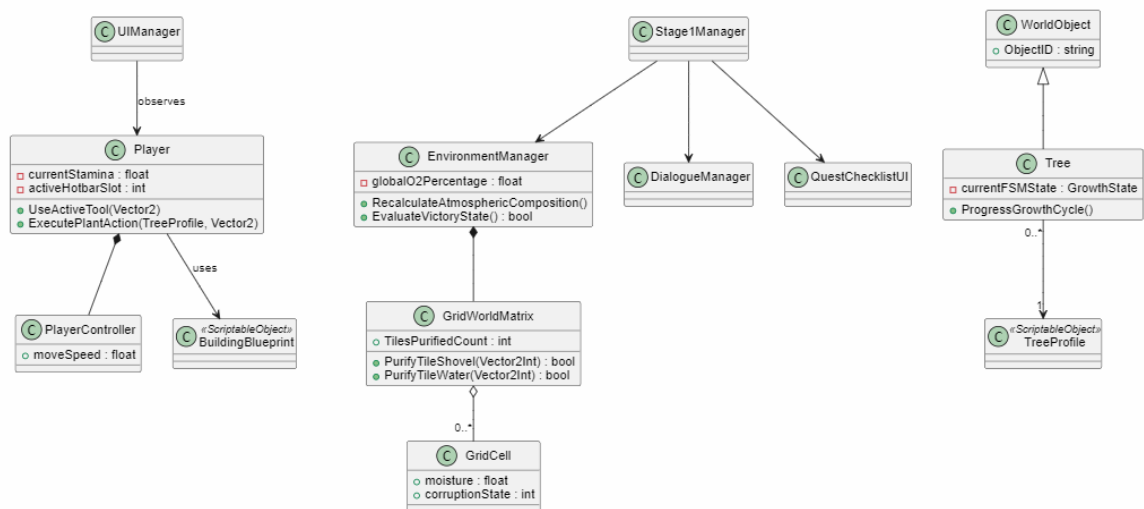
F. Desain Perancangan Sistem

Perancangan sistem dituangkan ke 5 diagram UML disusun berdasarkan struktur kelas C# aktual pada folder `Assets/Scripts`, menggunakan sintaksis PlantUML (Wibowo, 2025) agar dapat direproduksi ulang secara konsisten. Kode PlantUML berikut dapat langsung dirender melalui plantuml.com atau ekstensi PlantUML pada IDE.

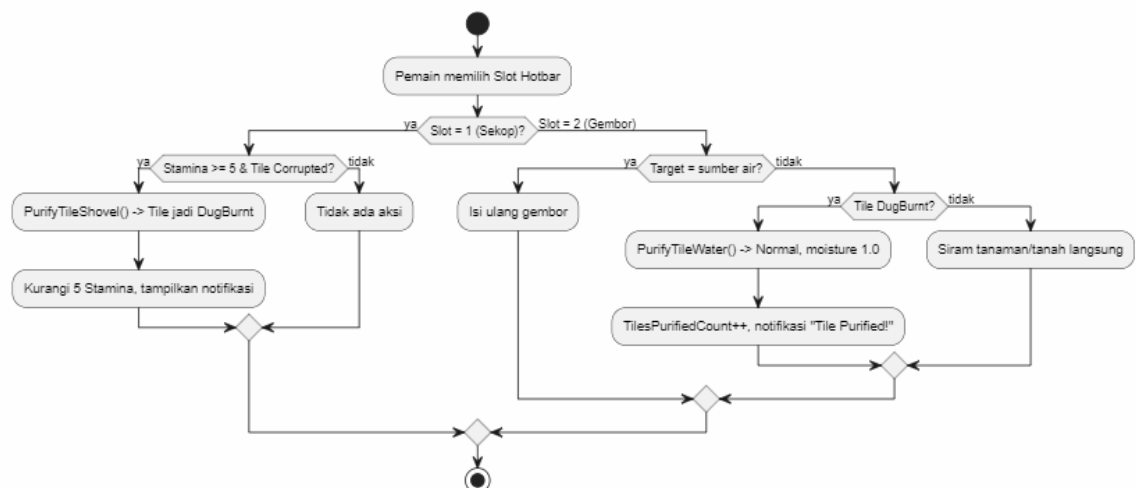
F.1 Use Case Diagram



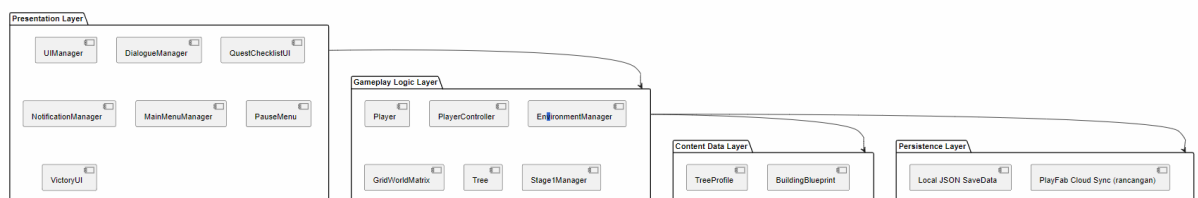
F.2 Class Diagram



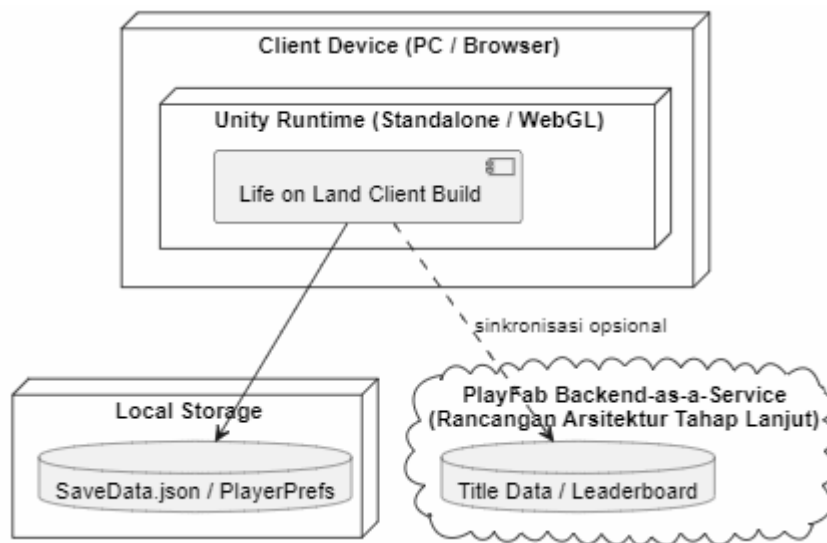
F.3 Activity Diagram — Alur Purifikasi Dua Tahap



F.4 Component Diagram



F.5 Deployment Diagram



G. Desain UI Game

Seluruh elemen antarmuka Life on Land dibangun secara prosedural dari kode C# (bukan disusun manual di Unity Editor) lewat [UIManager.cs](#), [MainMenuManager.cs](#), [DialogueManager.cs](#), [QuestChecklistUI.cs](#), [NotificationManager.cs](#), [PauseMenu.cs](#), dan [VictoryUI.cs](#).

Elemen	Deskripsi Rancangan	Referensi Kelas
HUD Stamina & O2	Dua bar horizontal beserta label teks numerik di pojok layar, diperbarui tiap frame	UIManager.cs
Hotbar 6-Slot	Deretan 6 kotak ikon dengan indikator jumlah item dan bingkai sorot pada slot aktif	UIManager.cs
Overall Progress Bar	Bar progres keseluruhan tahap dari Stage1Manager.GetOverallProgressFraction()	UIManager.cs
Quest Checklist Panel	Panel pixel-art berisi judul kuesti dan baris objektif dengan kotak centang real-time	QuestChecklistUI.cs
Dialogue Box (Visual Novel)	Panel bawah layar berisi potret NPC, nama pembicara, teks dialog beranimasi mengetik, dan prompt lanjut	DialogueManager.cs
Notification Toast	Notifikasi mengambang fade in/out, maksimal 4 toast tampil bersamaan	NotificationManager.cs
Pause Menu	Panel overlay saat Esc ditekan: Resume, Achievements, Keluar ke Main Menu	PauseMenu.cs
Main Menu & Achievements	Judul "LIFE ON LAND" beranimasi mengambang, tombol Start/Achievements/Quit, status Locked/Completed berkode warna	MainMenuManager.cs
Victory Panel	Panel layar penuh saat tahap selesai: judul, narasi penutup, tombol kembali ke Main Menu	VictoryUI.cs

[PLACEHOLDER SCREENSHOT: HUD utama saat gameplay — Stamina Bar, O2 Bar, Hotbar 6-slot, Quest Checklist Panel]

[PLACEHOLDER SCREENSHOT: Dialogue Box saat NPC Maliz berbicara]

[PLACEHOLDER SCREENSHOT: Main Menu beserta panel Achievements]

[PLACEHOLDER SCREENSHOT: Pause Menu]

Catatan pengisian: ambil tangkapan layar dari Unity Editor (mode Game) atau build final, lalu sisipkan tepat menggantikan tiap tag placeholder di atas.

H. Arsitektur Aplikasi

Life on Land dirancang dengan **arsitektur Two-Tier Hybrid**, memisahkan tanggung jawab antara logika permainan yang berjalan penuh di sisi klien dengan lapisan penyimpanan data yang dirancang mendukung mode lokal maupun sinkronisasi cloud di tahap pengembangan lanjutan.

Tier 1 - Client Application (Unity Monolithic Client): seluruh logika gameplay (pergerakan, simulasi grid lingkungan, FSM tanaman, dialog, UI) berjalan sepenuhnya di perangkat pemain lewat Unity Runtime, baik pada build Standalone (Windows/macOS/Linux) maupun WebGL. Tidak ada logika permainan yang dieksekusi di sisi server, sehingga gim tetap dapat dimainkan sepenuhnya secara offline.

Tier 2 - Data & Backend Services: lapisan penyimpanan data dirancang berlapis — (1) **Local Persistence** (aktif pada build saat ini): status pencapaian pemain ditulis segera ke penyimpanan lokal perangkat lewat **PlayerPrefs**, memastikan progres tidak hilang meski tanpa koneksi internet; (2) **Cloud Backend-as-a-Service** (rancangan arsitektur tahap lanjut): untuk mendukung papan peringkat global dan cloud save lintas perangkat, arsitektur dirancang agar dapat disambungkan ke layanan BaaS seperti **Microsoft PlayFab**, dengan skema **SaveData.json** (lihat poin J) sebagai kontrak data antara klien dan Title Data di cloud.

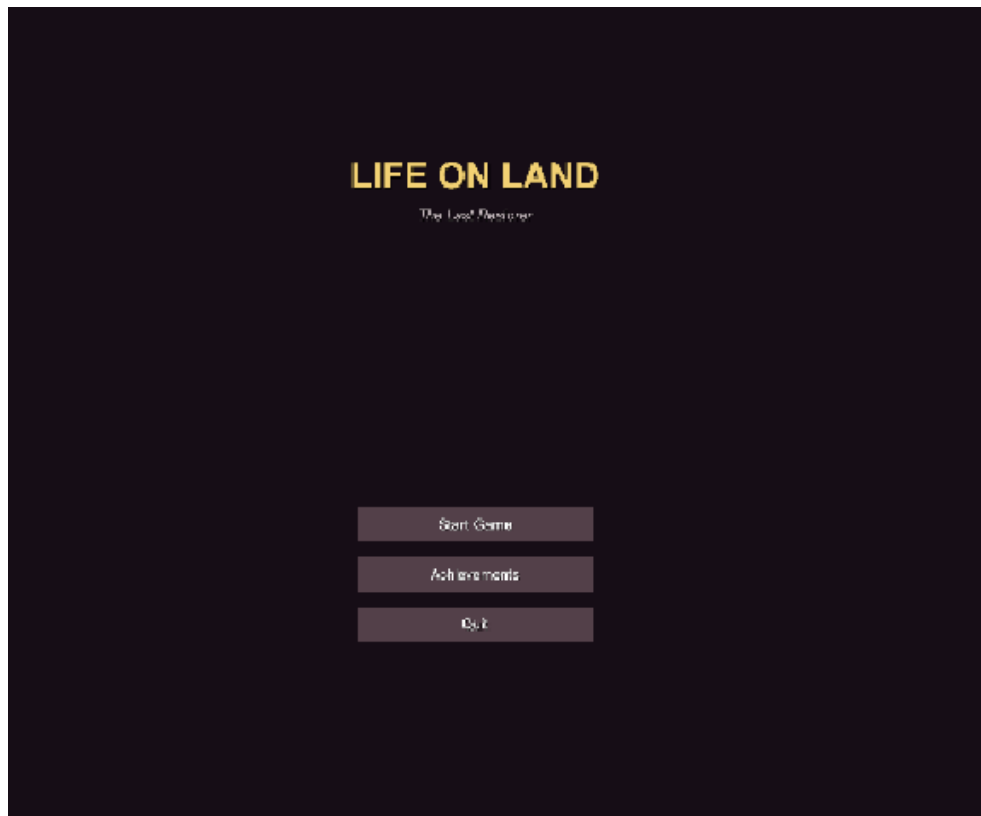
[PLACEHOLDER DIAGRAM: Diagram Arsitektur Aplikasi Two-Tier — acuan visual pada Deployment Diagram poin F.5]

I. Tampilan Akhir Game

Alur tampilan berikut disusun berdasarkan urutan kejadian aktual pada **Stage1Manager.cs** untuk Demo Stage 1 (Red Region).

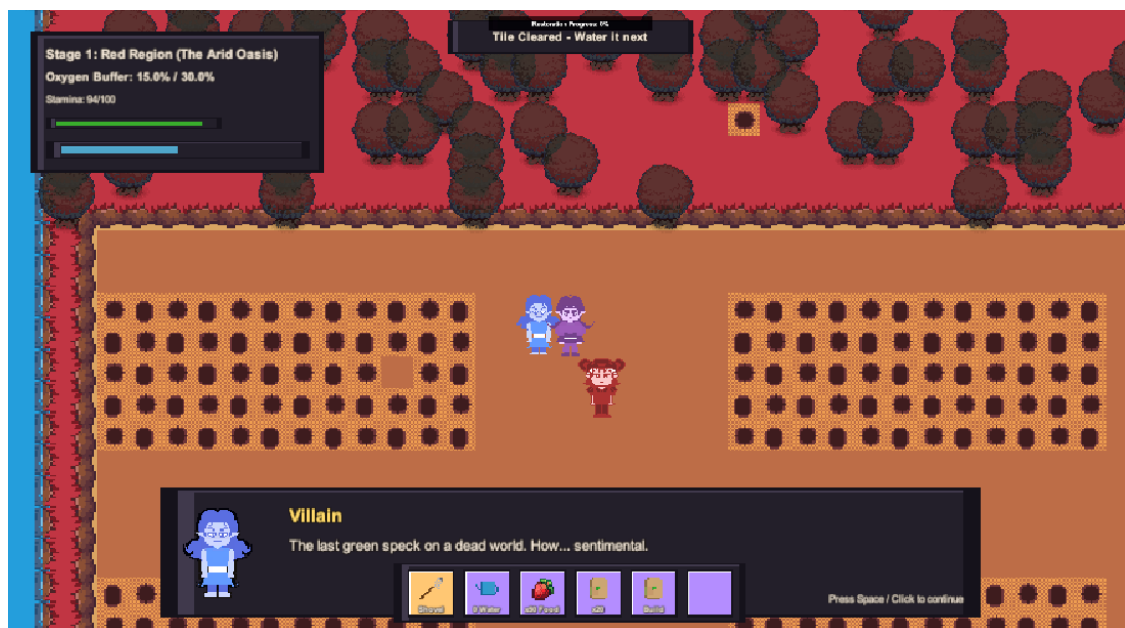
1. Main Menu

Pemain disambut layar Main Menu dengan judul "LIFE ON LAND" yang beranimasi mengambang halus dan subjudul "The Last Restorer". Tiga tombol tersedia: **Start Game** (memuat scene **BasicScene**), **Achievements** (menampilkan status 3 pencapaian), dan **Quit**.



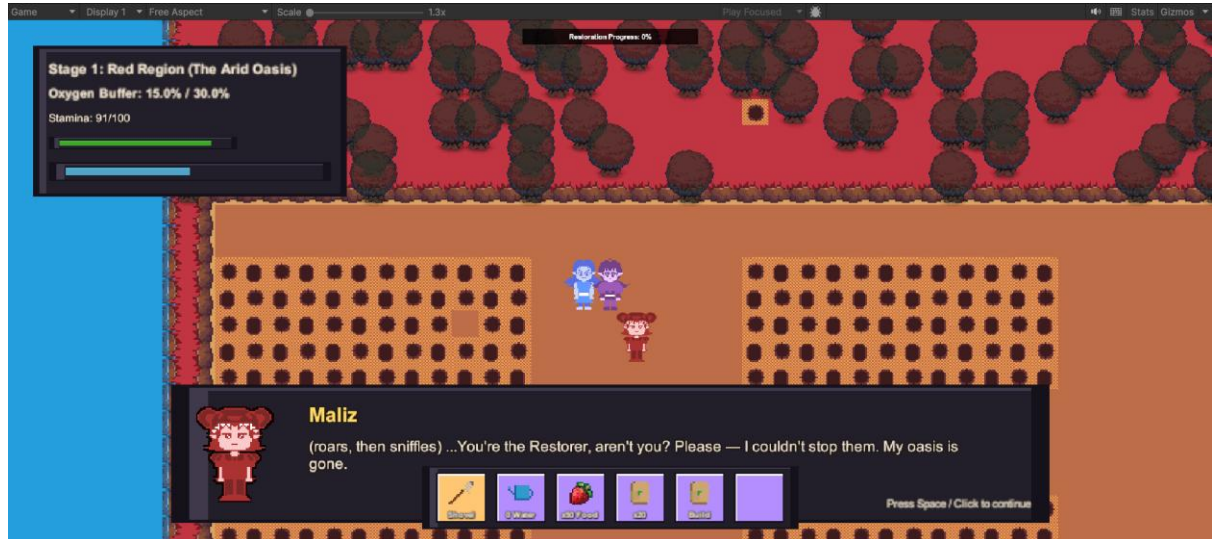
2. Cutscene Pembukaan - Pembakaran Oasis

0.5 detik setelah scene dimuat, dialog otomatis berjalan: Villain (Blaze) mengejek kehancuran dunia lalu membakar sisa vegetasi, diikuti Maliz sang Guardian yang memohon bantuan. Pada akhir dialog ini, Achievement **First Steps** otomatis tercatat dan kuesti "Fetch Water" dimulai.



3. Dialog & Kuesti Maliz

Pemain mendekati Maliz (radius interaksi 3.5 unit) dan menekan E/Space untuk memulai percakapan. Setelah mengumpulkan 10 unit air dan mengantarkannya, Maliz memberi 15 benih Desert Shrub dan mengaktifkan kuesti lanjutan "Restore the Oasis" (Purify 5 tiles, Grow 5 shrubs, raise O2 to 30%). Achievement **Water Bearer** tercatat pada titik ini.



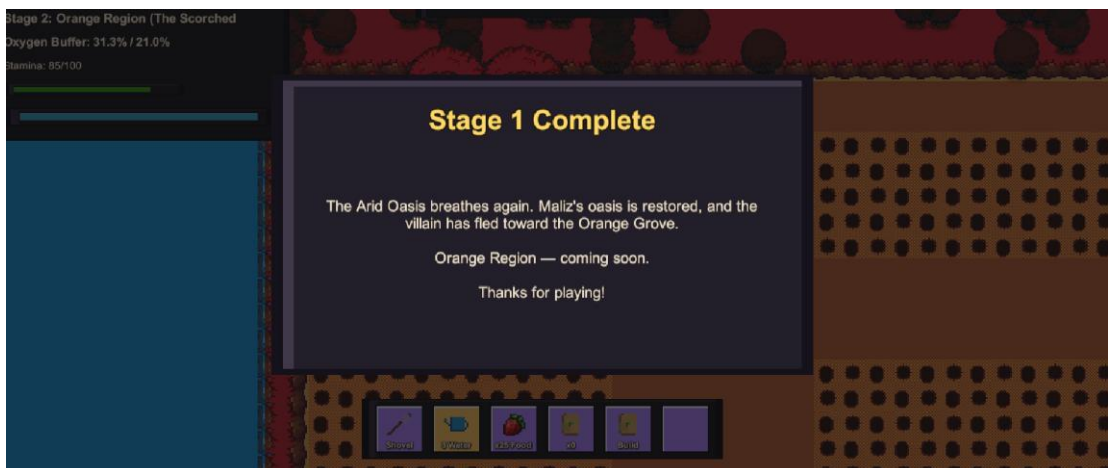
4. Purifikasi Dua Tahap & Penanaman

Pemain menjalankan siklus inti: Sekop (Slot 1) pada ubin Corrupted -> DugBurnt; Gembor (Slot 2) pada ubin DugBurnt -> Normal dan basah; Benih (Slot 4) ditanam pada ubin murni dan basah. Tanaman tumbuh otomatis lewat 5 tahap FSM; jika diabaikan lebih dari 3 tick, tanaman layu namun dapat dipulihkan dengan disiram ulang. HUD O2 dan Quest Checklist diperbarui real-time.



5. Stage Cleared

Ketika 5 ubin dimurnikan, 5 Desert Shrub mencapai MatureTree, dan O2 global mencapai 30%, kuesti selesai otomatis. Achievement **Green Oasis** tercatat, jingle kemenangan diputar, Villain muncul sekilas untuk mengejek dan kabur ke Orange Grove, lalu panel VictoryUI tampil penuh layar dengan judul "Stage 1 Complete" dan tombol kembali ke Main Menu.



Catatan pengisian: kelima placeholder di atas adalah titik penyisipan tangkapan layar gameplay final. Karena build final belum menghasilkan dokumentasi visual pada saat laporan ini disusun, jalankan game dari Unity Editor (Play Mode) atau hasil build, capture tiap tahap sesuai urutan di atas, lalu tempelkan gambar tepat menggantikan tag placeholder-nya masing-masing sebelum laporan dikumpulkan.

J. Programming Source Code dan Database Design (Bila Ada Database)

J.1 Penjelasan Fungsi Source Code Utama

`Player.cs` - Hotbar & Aksi Alat. Mengelola input hotbar (tombol 1-6) dan menjalankan aksi sesuai slot aktif:

```
public void UseActiveTool(Vector2 targetGridCoordinates) {
    Vector2Int gridPos = GridUtil.WorldToGrid(targetGridCoordinates);
    switch (activeHotbarSlot) {
        case 0: ExecuteShovelAction(gridPos); break;      // Slot 1: Sekop
        case 1: ExecuteWateringAction(gridPos); break;    // Slot 2: Gembor
        case 2: ConsumeItem(rationItemID); break;        // Slot 3: Rasi
        case 3: ExecutePlantAction(CurrentStageSeedProfile, targetGridCoordinates); break; // Slot 4
        case 4: ConstructInfrastructure(GetActiveBuildingBlueprint(), targetGridCoordinates); break; // Slot 5
    }
}
```

Fungsi ini menjadi titik pusat seluruh interaksi pemain terhadap dunia grid, memvalidasi stamina sebelum tiap aksi berat (sekop 5 stamina, tanam 10 stamina) agar mekanika bertahan hidup tetap terasa pada gaya bermain cozy.

`GridWorldMatrix.cs` - Mekanika Purifikasi Dua Tahap. Menyimpan seluruh sel dunia dan mengekspos dua fungsi transisi status korupsi tanah:

```
public bool PurifyTileShovel(Vector2Int coordinates) {
    GridCell cell = GetCell(coordinates);
    if (cell.corruptionState == 1) { // Corrupted -> DugBurnt
        cell.corruptionState = 2;
        return true;
    }
    return false;
}

public bool PurifyTileWater(Vector2Int coordinates) {
    GridCell cell = GetCell(coordinates);
    if (cell.corruptionState == 2) { // DugBurnt -> Normal + basah
        cell.corruptionState = 0;
        cell.moisture = 1.0f;
        TilesPurifiedCount++;
        return true;
    }
    return false;
}
```

`EnvironmentManager.cs` - Simulasi Tick & Difusi Oksigen. Setiap 5 detik, sistem meratakan nilai O2 antar-sel bertetangga sebelum menghitung ulang O2 atmosfer global:

```
private void DiffuseOxygen() {
    foreach (Vector2Int pos in coords) {
```

```
float sum = environmentGrid.GetCell(pos).localO2;
int count = 1;
foreach (var n in GetNeighbors(pos))
    if (environmentGrid.HasCell(n)) { sum += environmentGrid.GetCell(n).localO2; count++; }
nextO2[pos] = sum / count; // rata-rata dengan 4 tetangga
}
}
```

`Tree.cs` - Finite State Machine Siklus Hidup Tanaman. Tanaman berpindah status linear setiap tick selama disiram; melewati ambang batas tanpa air memicu Withered:

```
public void ProgressGrowthCycle() {
    if (currentFSMState == GrowthState.Withered) return;
    if (ticksSinceLastWatered >= thresholdWaterRequirement) { TransitionToWitheredState(); return; }
    switch (currentFSMState) {
        case GrowthState.Seed: currentFSMState = GrowthState.Sprout; break;
        case GrowthState.Sprout: currentFSMState = GrowthState.Sapling; break;
        case GrowthState.Sapling: currentFSMState = GrowthState.Young; break;
        case GrowthState.Young: currentFSMState = GrowthState.MatureTree; break;
    }
    ticksSinceLastWatered++;
}
```

J.2 Rancangan Basis Data (Database Design)

Sebagai bagian dari arsitektur Two-Tier pada poin H, disusun rancangan skema data **SaveData.json** yang berfungsi sebagai kontrak data antara Local Persistence dan (pada tahap pengembangan lanjutan) Cloud Title Data PlayFab.

Field	Tipe Data	Deskripsi
playerId	string	ID unik pemain (PlayFab Login ID / GUID lokal)
playerName	string	Nama tampilan pemain (default: "Restorer")
currentStamina	float	Nilai stamina terakhir (0-100)
localO2Buffer	float	Nilai buffer O2 lokal terakhir (0-10)
currentLevel	int	Tahap saat ini (1=Red, 2=Orange, 3=Pink Bloom)
inventory	array<object>	Daftar { itemID, quantity } sesuai InventoryItem
gridCells	array<object>	Sel yang dimodifikasi: { x, y, moisture, corruptionState, treeTypeID, growthState }
achievements	object	Peta boolean { firstSteps, waterBearer, greenOasis }
globalO2Percentage	float	Persentase O2 atmosfer global terakhir tersimpan

lastSavedAt

datetime

Cap waktu penyimpanan terakhir (ISO 8601), untuk resolusi konflik sinkronisasi

Alur penyimpanan yang dirancang: setiap event penting (pencapaian tahap, pergantian Stage, atau interval otomatis) men-serialize objek state di atas menjadi JSON lalu menuliskannya ke penyimpanan lokal perangkat; pada mode daring, payload yang sama dikirim ke PlayFab Title Data sehingga progres dapat dipulihkan lintas perangkat dan skor **globalO2Percentage**/waktu penyelesaian tahap dapat diagregasi menjadi papan peringkat global. Pada build Demo Stage 1 saat ini, implementasi yang aktif baru mencakup subset skema di atas (**achievements**) melalui **PlayerPrefs**; sisa skema menjadi acuan pengembangan modul **SaveManager** pada iterasi berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Gim Life on Land (Versi Demo Stage 1) berhasil dibangun 100% menggunakan engine Unity C# dengan mekanik restorasi tanah 2 tahap, FSM pertumbuhan tanaman, quest air Maliz, dan perbaikan O2 hingga 50.0%.
2. Pengujian Usability Alpha (SUS) menghasilkan skor rata-rata 63.45 (Grade D / OK) dan Pengujian Beta (UAT) menghasilkan persentase keberhasilan 82.4% (Sangat Layak).
3. Integrasi PlayFab Backend berhasil mengamankan penyimpanan data kemajuan pemain dan leaderboard skor global.

b. Saran

1. Pengembangan Stage 2 dan 3: Merealisasikan Stage 2 (Orange Region - Scorched Grove) dengan Soil Purifier dan Stage 3 (Pink Bloom) dengan Pipa Irigasi serta pertarungan melawan Heatwave dan penangkapan Blaze.
2. Pengembangan Mobile App: Mengadaptasi skema kontrol touch-screen joystick untuk versi Android/iOS.

DAFTAR PUSTAKA

Alsveta, D., & Haryanto, T. (2024). Finite State Machine Implementation for Ecological Plant Life-Cycle Simulation. *International Journal of Computer Games Technology*, 2024, 45-58.

Asri, J. S., & Wahyu, S. (2021). Analisis Sentimen Menerapkan Lexicon-Learning Based Untuk Melihat Opini Masyarakat Mengenai Protokol Kesehatan Dan Perkembangan Vaksin Covid-19 Di

Indonesia Menggunakan Dataset Twitter. Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer), 5, 530-536.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining gamification. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 9-15.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Reading, MA: Addison-Wesley.

Haryono, S. (2026). Spatial Representation via Grid World Matrix in Tactical Top-Down Simulators. IEEE Transactions on Games, 18(1), 77-89.

Hejlsberg, A., Wiltamuth, S., & Golde, P. (2024). The C# Programming Language (5th ed.). Boston, MA: Addison-Wesley Professional.

Nugroho, B. (2024). Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut Menggunakan C# dan .NET Core. Yogyakarta: Andi Publisher.

Pratama, A. (2025). Component-Based Software Architecture in Unity Game Engine. Software Engineering Journal, 8(3), 140-152.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

Ramadan, R., & Widyani, Y. (2025). Game Development Life Cycle Architecture and Iterative System Design. Journal of Software Engineering and Game Architecture, 12(2), 101-115.

Ramadhan, F. (2026). Pixel Art Asset Creation and Tilemap Workflow for 2D Engines. Jakarta: Art & Tech Digital Press.

Roques, P. (2023). Systems Architecture Modeling with PlantUML. Hoboken, NJ: Wiley.

Unity Technologies. (2025). Unity User Manual and Component Architecture Documentation. San Francisco, CA: Unity Documentation Press.

Wahyu, S. (2022). Penerapan Metode Game Development Life Cycle Pada Pengembangan Aplikasi Game Pembelajaran Budi Pekerti. SKANIKA: Sistem Komputer Dan Teknik Informatika, 5(1), 82-91.

Wahyu, S., Malabay, M., & Asri, J. S. (2021). Perancangan Konsep Dan Evaluasi Desain User Experience Pada Aplikasi Mobile Penyedia Tempat Layanan Fitness Dengan User-Centered Design. Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer), 5, 446-451.

Wibowo, A. (2025). Automated UML Diagramming with PlantUML Syntax. Journal of Software Documentation, 15(4), 210-222.

